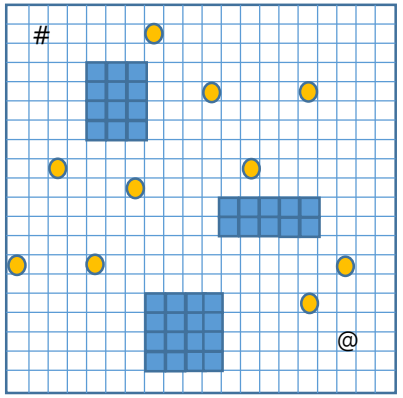
2026-1 윈도우 프로그래밍 워밍업 2

워밍업 2: 4번

4. [보드게임 만들기] 돌 이동 게임 만들기 (배점: 4점)

- 20x20칸의 보드를 만든다. 보드 만드는 형태는 본인이 결정하여 만든다.
  - 기본칸: 장애물이나 아이템이 없는 기본 칸
  - 장애물: 3개의 장애물이 3x4, 5x2, 4x4 크기로 겹쳐지지 않게 만들어져 랜덤한 위치 놓여져있다.
  - 아이템: 10개 이상의 아이템이 랜덤한 위치에 놓여져 있다.
    - 아이템의 개수는 변경 가능하다.
    - 장애물과 겹쳐지지 않는다.



- 2개의 돌은 각각의 명령어를 입력받아 움직인다.
  - **돌 1: #로 표시**, wasd로 좌우상하 이동. 가장자리에 도착하면 반대편에 나타난다.
  - **돌 2: @로 표시**, ijkl로 좌우상하 이동. 가장자리에 도착하면 반대편에 나타난다.
  - 그 외의 명령어:
    - r: 모든 것이 리셋되고 화면에 다시 출력된다.
    - q: 각 돌이 먹은 아이템 개수를 출력하며 프로그램을 종료한다.
    -
- 게임의 진행
  - 두 돌을 번갈아 움직이며 아이템을 먹는다.
    - 아이템을 먹으면 아이템은 사라지고, 아이템 자리는 장애물이 된다. 화면에 먹은 아이템의 개수가 출력된다.
  - 돌은 장애물을 통과할 수 없다.
  - 종료 조건:
    - 아이템이 모두 없어지면 각 돌의 먹은 아이템 개수가 출력되며 최종적으로 더 많은 아이템을 먹은 돌의 승리가 출력된다.
    - 종료 명령어를 입력한다.

  - 기본칸, 장애물, 아이템, 돌의 표시는 본인이 정한 문자로 해도 무관함.
  - 돌 이동 키보드 명령어는 다른 명령어 세트로 해도 무관함. 단, 명령어 한 세트를 번갈아 가며 하는 것은 안됨.

5. 3번 영화 좌석 예약 시스템 – 변경 (배점: 5점)

- 3번에서 좌석 예약을 1자리 이상을 동시에 할 수 있게 변경하기
  - 최대 4개의 좌석을 동시에 예약할 수 있다.
  - r → how many seats?: (1 ~ 4)
    - mxn, mx(n+1), mx(n+2), mx(n+3) 자리를 예매한다.
    - 해당 자리에 같은 예약번호를 배당한다.
  - c → 취소할 때 같은 예약 번호는 모두 취소한다.

  - 예외처리
    - 예약 좌석의 개수가 한 열의 숫자인 10을 넘었을 경우
    - 여러 자리를 예약하는데, 여러 자리 중 일부의 자리가 이미 예약이 되었을 경우
    - 처음부터 이미 예약된 행렬의 좌석을 입력했을 경우

  - 예) 명령어: r
    (추가된 질문) how many seats? 4 → 3x4, 3x5, 3x6, 3x7 자리를 예약한다.